见微视觉测振仪：技术评审与更正建议

评审日期：2026/10/21。输入为用户提供的同名 Markdown、Word 和 9 页 PDF；Word 中的系统架构、六阶段路线两张图均已读取。原始文件保持不变。

结论：保留“低频、多测点、运动可视化”的定位和双支路思路；让 FPGA 直接输出位移与质量指标，并实现受限 ROI 的视频放大。需要修正测量边界、同步、频谱定义和部分硬件表述，补齐可综合的算法规格、存储预算与对照实验。

一、应更正的内容

原稿位置 / 表述	更正建议与理由
项目定位：加速度计只测一个点、激光测振不能看到振型	单只加速度计通常测一个安装位置，多通道阵列可同时测多点；扫描式激光测振也可重建振型。突出本项目同一视场多点、低成本与可视化的组合，不以绝对说法描述其他方法。
测量原理：“可测频率上限＝帧率的一半”	fs/2 是理想均匀采样的奈奎斯特边界，不是保证可测频带，工作频率须严格低于该边界。45fps 时20Hz只有2.25样点/周期，初版建议先验证0.5–10Hz，再把10–20Hz作为逐项校准的扩展范围。这个建议不是采样定理要求固定4～5点/周期，而是首板工程取舍。
“实测可达45fps”	尊重原稿已有观测，保留为“原稿记录约45fps”；补充分辨率、单 / 双路、格式、曝光、采集链路和原始时间戳日志。界面刷新率、相机规格和实际有效采样率要分开。
曝光未进入幅值误差预算	近似矩形曝光使正弦位移幅值乘以 sinc(πfTexp)。例如20Hz、20ms曝光约为0.757，幅值衰减约24%；这只是理想示例，实际还受卷帘快门、追踪与成像影响。短曝光与稳定补光应进入验收条件。
“像素到毫米需要ToF或双目距离”	已知尺度的平面标定也能给出mm/px，ToF并非必须。dmm≈dpx • Z/fpx仅适用于校正后的近似正视、固定深度、小面内运动；倾斜面需局部映射 / 单应性。ToF视场和光轴不等于每个图像ROI，需外参或同平面验证。
“单目只看得到垂直于视线的振动”	普通二维位移测量主要对像平面方向敏感。轴向运动也可能表现为尺度和透视变化，但单目二维模型不能据此宣称已可靠测出轴向位移。
“所有数据都用同一计数器打时间戳”	PL统一记录帧边沿和DRDY等事件；曝光时刻、读出时刻和传感器内部采样时刻仍有偏移。两相机有同一时基不等于曝光同步，传感器也有各自ODR、滤波群延迟和FIFO。需记录并标定各项偏移。
单帧内多个ROI当作同时测量	OV5640为卷帘快门器件。不同图像行对应不同曝光时刻，比较多点相位 / 振型、左右目动态匹配时需评估行时间差；未完成标定时只展示各点幅值趋势，不称已获得同步模态振型。
频谱：“频率分辨率＝1/采集时长”	1/T首先是完整记录DFT的频率网格间距；实际可分辨能力受窗函数、信噪比及估计方法影响。Welch应按分段长度计算频率网格；零填充不会增加物理分辨能力。主频误差也不能自动保证≤1/T。
“速度由2πf×位移推得”	该关系对同一频率分量成立，且幅值定义须一致。多频信号的带限速度RMS应逐频率加权 / 积分，不能用主频乘整段位移RMS。位移、加速度之间也应同频、同轴、同带宽比较。
报警：“双目一致才报警”且能避免光照误报	左右目可能受到共同光照闪烁影响，也可能因投影方向不同而幅值不同。先检查几何映射、质量和时差，再做一致性判据。无效结果显示“测量无效 / 需重测”，不判正常，也不自动清除已有报警。

原稿位置 / 表述	更正建议与理由
以ISO10816和10 – 1000Hz概括分级	写成“自定义低频带限阈值”，说明设备、工况、频带、方向及RMS / 峰值定义。ISO10816-1已由ISO20816-1替代；系列各部分适用对象和频带并非完全相同。本项目不把低频带限结果等同标准机器宽带评级。
风险表：ADXL345与IMU只需切换SPI模式	还须检查GY-291的SDO是否硬接地，以及ADXL345在CS高时可能误识别其他SPI流量为I2C的问题；当前载板没有厂家建议的SDI隔离或门，仅切Mode不能证明共享总线可靠。
“PL做全部外设接口”	限定为载板经J11接入的实时接口及视频链路；网口、USB触摸、启动SD等由PS侧接口 / Linux驱动管理。打印串口经PL，打印作业策略属于PS。
RTC、INA226负责掉电报警	DS3231提供日历时间，INA226监测电流 / 电压 / 功率；快速掉电预警是U102比较器链路。板上没有支持完整Linux关机的储能保证。K101请求关机后仍需用户断开总开关。
备用录像走同一链路	若声称验证PL，需将原始帧及采样时间输入同一个PL内核。电脑播放预先放大的视频只算展示，不能作为FPGA在线算法的证明；回放模式需清楚标识。

二、FPGA应补充的具体交付

1. 位移测量核

推荐以平移模型的梯度迭代 / 逆组合LK为候选基线，在软件中先验证；若队友已有更合适且能通过对照的内核，先比较再冻结。模板匹配SAD可用于整数初定位，相位相关作为软件对照。不要同时把三套方法全部列为首版必须实现。

PL负责ROI双缓冲、梯度 / 残差积累、亚像素插值、有限次迭代、置信度和异常标志。PS负责选择ROI与模板、提供配置 / 标定、读取结果。验收要求包括定点模型与RTL逐帧一致，以及浮点与定点的误差统计。

2. 运动放大核

采纳空间低通和降采样、少层金字塔分解、逐像素时间带通、增益限制、上采样重建与ROI融合。首版限制显示区域与层数；计量支路始终读取未放大图像。上采样不会恢复已丢失的细节或提高测量精度。

这一路很适合体现流式处理，但资源重点往往是跨帧滤波状态，不只是乘加次数。320×240图像、每像素两个16bit状态需要307200B，即300KiB，已超过Zynq-7010总计60个36Kbit BRAM块的原始比特容量约270KiB，且尚未计其他模块。按32bit数据宽度使用BRAM时可用容量还会受校验位和组织方式影响。应限制区域、层数或将状态明确放入DDR。

3. 可见、可测的优势

同时提供：每帧核心计算周期、端到端延迟及其分位数、丢帧 / FIFO溢出、CPU占用、DMA流量、后布局布线资源与时序，以及同输入软件 / 硬件的误差。若两种方案都能跑45fps，不能以相同显示帧率编造倍数加速；比较核吞吐余量、延迟、CPU释放和功耗 / 有效结果能量。

三、建议的开发优先级

1. 实际相机模式、曝光与时间戳证据；离线位移和放大算法基线。
2. PL实现至少4个测量ROI，另留背景参考ROI；共享一个运算引擎轮询，先满足每帧预算，再增加并行度。
3. 定点与RTL验证、DMA结果和质量状态；输出位移波形与有效性。

4. 实现受限ROI的少层欧拉运动放大和上采样重建；显示与测量分别验收。

5. 完成尺度、时间、曝光响应及参考通道对照，再加入双目稀疏尺度 / 一致性；FFT加速和全幅相位法留待资源报告后决定。

6. 集成打印、语音、NFC和MQTT，进行完整现场演示与同输入软件 / FPGA对照。

详细建议见配套《构思与技术路线_FPGA核心方案建议稿》。没有重写旧团队交接包中的已约定接口；采用本架构后需同步实际Vivado工程、设备树、软件和交接文档。

四、主要依据

- AMD Zynq-7000选型表：器件资源上限。

- ALINX AN5642 Linux例程：采集到AXI Stream、VDMA、DDR和Linux的基线链路；不证明已有深度或测振算法IP。

- CMU Baker / Matthews原始报告：图像对齐与逆组合方法。具体定点位宽、ROI和资源预算为本评审建议，需验证。

- MIT Eulerian Video Magnification及Phase-Based Video Motion Processing：两种放大路线的原始研究。

- ST VL53L1X：测距视场与ROI定义。

- ADI ADXL345手册：量程、分辨率、FIFO和共享串行总线约束。

- ISO20816-1:2016：替代关系和一般适用范围；本评审未将其阈值直接用作本项目评级。

- 本地证据：当前PCB / 原理图、2026/10/20贴装订单核对，以及《已选模块接入与驱动》《两块PCB成品使用手册》。